

Instrucciones:

Para esta evaluación, cada grupo deberá desarrollar un modelo de sistema a nivel electrónico utilizando **SystemC** y **TLM 2.0**. El objetivo es modelar, a nivel de transacciones, una arquitectura compuesta por un procesador, una memoria RAM, un almacenamiento persistente y un acelerador de procesamiento de imagen.

El sistema deberá implementar el siguiente flujo:

1. El **CPU** debe cargar una imagen desde un almacenamiento persistente (módulo de SC), representado por una carpeta en el computador.
2. La imagen debe estar en formato **RAW RGB** y corresponder a una resolución de **1080p**.
3. El CPU debe almacenar la imagen en una **memoria RAM de 64 MB**.
4. El CPU debe indicar al acelerador:
 - La dirección base de la imagen de entrada en RAM.
 - La dirección base donde debe escribirse la imagen de salida.
 - La cantidad total de pixeles a procesar.
5. El **acelerador** debe leer la imagen RGB desde memoria, convertirla a escala de grises y escribir el resultado en otra región de la RAM.
6. Finalmente, el CPU debe leer la imagen procesada desde memoria y almacenarla nuevamente en disco.

Requerimientos del modelo

Se deben satisfacer:

- El sistema debe estar descrito en **SystemC**.
- La comunicación entre los componentes debe modelarse usando **TLM 2.0**.
- El bus de datos debe representarse mediante transacciones TLM entre los módulos.
- La memoria RAM debe tener una capacidad máxima de **64 MB**.
- El almacenamiento persistente puede modelarse como acceso a archivos dentro de una carpeta local.
- El acelerador debe implementar la conversión RGB a escala de grises.
- El modelo debe mostrar claramente la separación entre:

- Procesamiento funcional.
- Comunicación mediante TLM.
- Almacenamiento temporal en memoria.
- Entrada y salida persistente.

Componentes esperados

- **CPU:** controla el flujo general del sistema, carga la imagen, configura el acelerador y guarda el resultado.
- **Memoria RAM:** almacena la imagen original y la imagen procesada.
- **Almacenamiento persistente:** representa el disco o sistema de archivos desde donde se lee y escribe la imagen.
- **Acelerador:** procesa la imagen RGB y genera una versión en escala de grises.
- **Bus TLM:** modela la comunicación entre CPU, memoria y acelerador mediante transacciones.

Entregables

Considere la entrega en un repositorio de GitHub con lo siguiente:

- Código fuente en SystemC.
- Imagen de entrada en formato RAW RGB.
- Imagen de salida generada por el sistema.
- Diagrama de bloques de la arquitectura propuesta.
- README con contenido técnico explicando:
 - Instrucciones para satisfacer requisitos y compilación.
 - Organización del repo.
 - Organización de los módulos.
 - Diagrama de bloques.
 - Diagrama de secuencias.
 - Formato de las transacciones.
 - Mapa de memoria utilizado.
 - Resultados obtenidos.

En caso de uso de Inteligencia Artificial

De acuerdo con el incentivo de uso de Inteligencia Artificial, si esta se utiliza para alguna evaluación, debe indicarse una declaración sobre su uso, incluyendo los prompts y la clase de utilización que se da, por ejemplo: revisión de código, consulta de conceptos, depuración, generación de diagramas o mejora de redacción. Una falla en esta declaración implicará la aplicación de la normativa de plagio.

Fecha de Entrega: 18 de Junio del 2026.